
Tecnologie del Linguaggio Naturale

Parte Prima

Lezione n. 01

> Introduzione al corso

16 Febbraio, 2026

Programma Parte Prima (A. Mazzei)



- > Linguistica Computazionale Generale
- Introduzione allo studio computazionale del linguaggio
 - Morfologia
 - Sintassi
 - Semantica formale
 - Pragmatica
- Parsing e Generazione
- Traduzione Automatica e Dialogo

Programma Parte Seconda (D. Radicioni)



-> La semantica lessicale e le ontologie

...

Programma Parte Terza (L. Di Caro)



->NLP statistico/distribuzionale

...

Programma Parte Quarta !)

(B. Di Eugenio)



- NLP4Health
- Dialogue systems in the health domain
- ...

Parte prima

Docente: Alessandro Mazzei

Orario lezioni:

- Lunedì 09->11 Aula F
- Martedì 09->11 Aula F
- Venerdì 11->13 Aula F

Orario e luogo di ricevimento:

- Martedì dalle 15.00 alle 17.00
- <https://unito.webex.com/meet/alessandro.mazzei>

Email: alessandro.mazzei@unito.it

WEB: <http://www.di.unito.it/~mazzei>

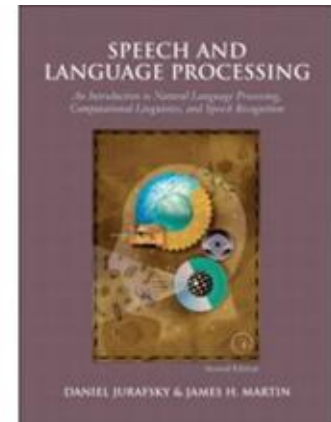
Parte prima: libro di testo

SPEECH and LANGUAGE PROCESSING

An Introduction to Natural Language Processing,
Computational Linguistics, and Speech Recognition
Second Edition, 2009

3rd Edition DRAFT:

<https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>



Slides

Parte prima: keywords

- NLP
- CL
- Lexicon
- Morphology
- Syntax
- semantics
- Conversational Interface
- Conversational agent
- Dialogue System
- Parsing
- NLG
- MT
- Grammar
- Treebank
- NL ambiguity
- BOT
- LLM

Prologo: le tecnologie del linguaggio

Il futuro ...

- her -> https://www.youtube.com/watch?v=6QRvTv_tpw0
- lei -> <https://www.youtube.com/watch?v=xh6IP4F4LJg>
- Interfacce: testuali -> visuali -> vocali

Prologo: Le 4 ere del NLP

Human Language Understanding & Reasonin

Christopher D. Manning, Dædalus, the journal of the American Academy of Arts and Sciences, 2022, 151(2): 127–138

1. 1940 to 1969: early trials, code breaking for MT
2. 1970 to 1992: hand-made, formalization
3. 1993 to 2012: machine learning
4. 2013 to 2018: deep learning

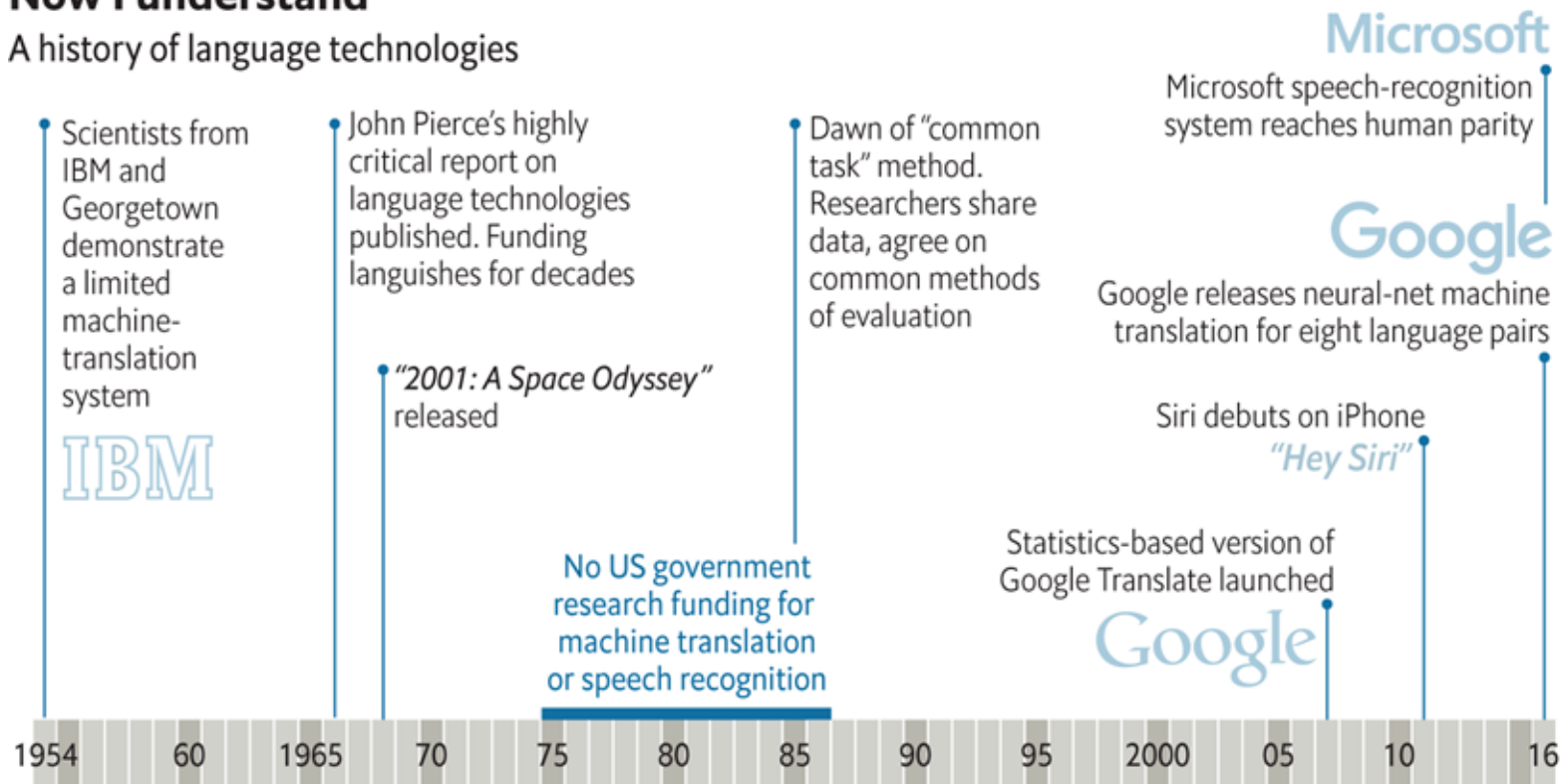
Everything changed in 2018, when NLP was the first major success of very large scale self-supervised neural network learning.

Prologo: le tecnologie del linguaggio

Il passato

Now I understand

A history of language technologies



Source: *The Economist*

Slide Credit: <https://www.economist.com/technology-quarterly/2017-05-01/language>

La complessità del linguaggio naturale

- Intelligenza e linguaggio: Il Test di Turing
- Macchine che dialogano: i livelli di conoscenza nel linguaggio
- Ambiguità
- Lo stato dell'arte

La complessità del linguaggio naturale

- **Intelligenza e linguaggio: Il Test di Turing**
- Macchine che dialogano: i livelli di conoscenza nel linguaggio
- Ambiguità
- Lo stato dell'arte

Linguaggio: tecnologia recente

- 65 milioni anni: antenato comune dei primati
- 6 milioni anni : l'uomo si *separa* dalle scimmie
- 300.000 anni: linguaggio umano
- 5000 anni: la scrittura
- 500: stampa a caratteri mobili
- 30 anni: WEB

Il linguaggio umano [Graffi]

Discretezza

- Danza delle api: ritmo, orientamento, durata
- Uomo: fonemi, morfemi, parole

Ricorsività

- Scimpanze: gesti atomici
- Uomo:
 - Gianni vede Pietro.
 - Maria vuole che Gianni veda Pietro.
 - Paolo crede che Maria voglia che Gianni veda Pietro.

Il linguaggio umano [Graffi]

Dipendenza dalla struttura

- Non “una parola dietro l'altra” ma c'è una struttura:
 - La ragazza parte
 - I ragazzi di cui mi ha parlato la ragazza partono

Località

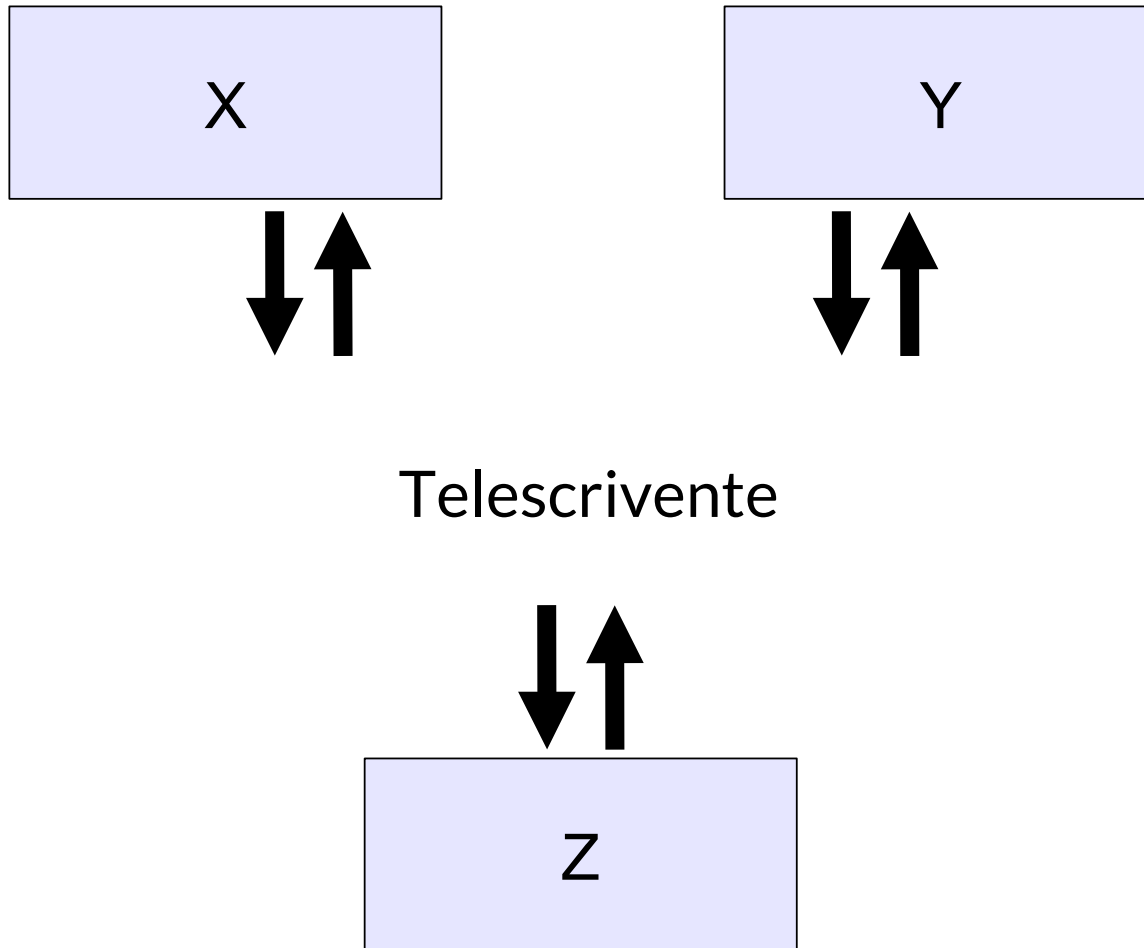
- Gianni lo ha guardato
- Gianni ha detto che Pietro lo ha guardato

Intelligenza e linguaggio il test di Turing

Mi propongo di considerare la domanda: “Possono pensare le macchine?”

- *Macchina e pensare*
- *Gioco dell'imitazione*

Gioco dell'imitazione



Un possibile dialogo

Q: Please write me a sonnet on the topic of the Forth Bridge.

A: Count me out on this one. I never could write poetry.

Q: Add 34957 to 70764.

A: (Pause about 30 seconds and then give answer as) 105621.

Le obiezioni al Test di Turing

1. Obiezione Teologica
2. Obiezione dello “struzzo”
3. Obiezione Matematica
4. Argomento della coscienza
5. Argomenti basati su incapacità vari
6. Obiezione di *Lady lovelace*
7. Argomento basato sulla continuità del sistema nervoso
8. Argomento di comportamento senza regole rigide
9. Argomento fondato sulla percezione extrasensoriale

Eliza (Weizenbaum, 1966)

User1 : You are like my father in some ways.

ELIZA1 : WHAT RESEMBLANCE DO YOU SEE

User2 : You are not very aggressive but I think you don't want me to notice that.

ELIZA2 : WHAT MAKES YOU THINK I AM NOT AGGRESSIVE

User3 : You don't argue with me.

ELIZA3 : WHY DO YOU THINK I DON'T ARGUE WITH YOU

User4 : You are afraid of me ...

EMACS -> doctor

Turing Test evolution

- Loebner prize: restricted Turing test: 5 mins
 - Deception: small talk and jokes
 - Experts' role -> Eugene Goostman ->
 - <https://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=26338>
- <https://it.wikipedia.org/wiki/Pareidolia>

Turing Test evolution

Turing Test -> **Winograd Schema** :Special textual entailment: no judges, easy for human, common sense reasoning

- *The city councilmen refused the demonstrators a permit because they feared violence. Who feared violence?*
- *The city councilmen refused the demonstrators a permit because they advocated violence. Who advocated violence?*

Key points: fear/advocate have a similar statistical behaviour

2016 -> 58%

2019-> 90.01% (BERT)

2023-> 94.4% ?! (ChatGPT 4) <https://d-kz.medium.com/evaluating-gpt-3-and-gpt-4-on-the-winograd-schema-challenge-reasoning-test-e4de030d190d>

2026-> 87.5% (ChatGPT 4) <https://llm-stats.com/benchmarks/winogrande>

Turing Test -> cognizione, emozione

- Captcha

- No language but digit recognition -> cognition

- Voight-Kampff Test

- Emotional test: <https://www.youtube.com/watch?v=Umc9ezAyJv0>
 - *Italiano* -> <https://www.youtube.com/watch?v=Hb5d5udfJfM>

Personal assistants & Chat-BOT

- Goal oriented

Siri, Google Now, Microsoft Cortana,



- Context oriented

KLM, Ray Ban

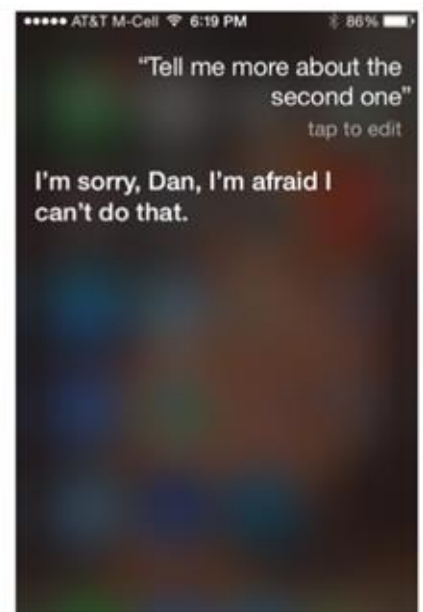
SIRI 2014



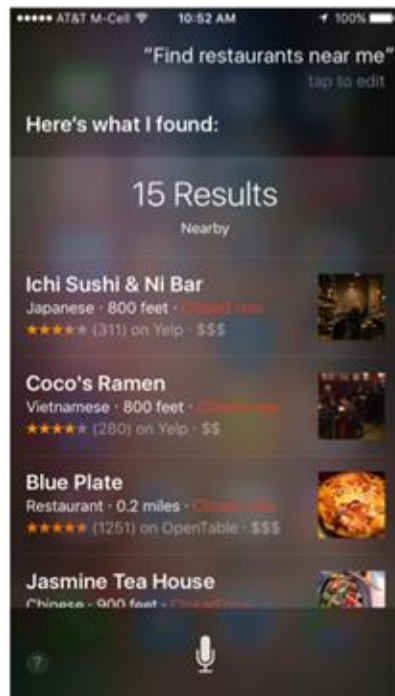
(a)



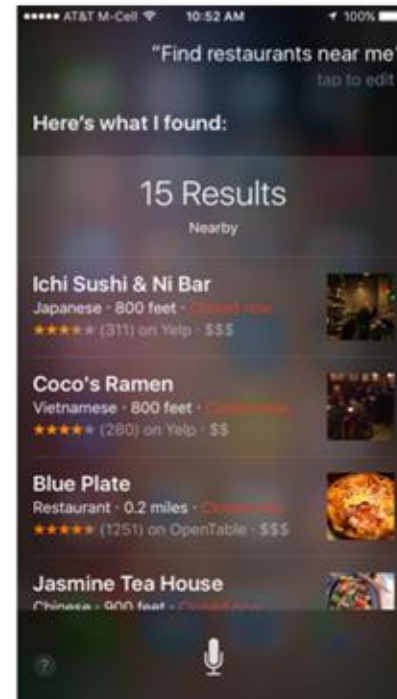
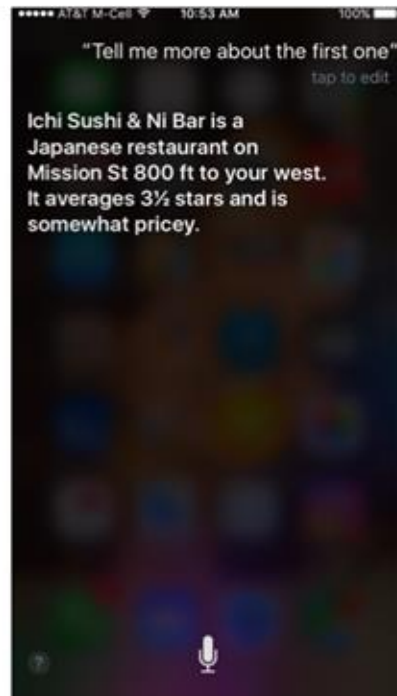
(b)



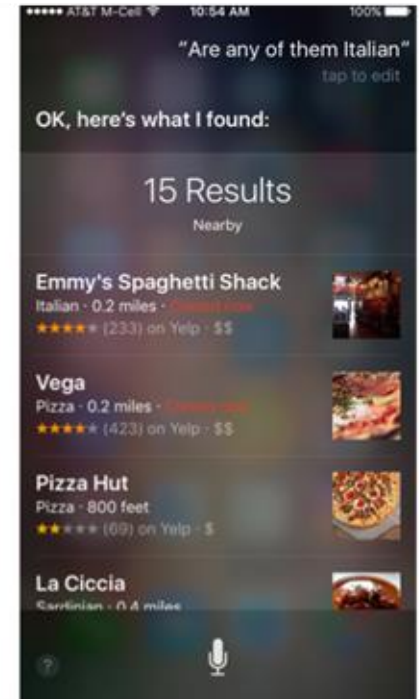
SIRI 2017



(a)



(b)



Chat-bots

SoA

- Claude
 - ChatGPT
 - ...
-
- Un umano chat-bot: <https://www.youtube.com/watch?v=te7XM8RCfxQ>

La complessità del linguaggio naturale

- Intelligenza e linguaggio: Il Test di Turing
- **Macchine che dialogano: i livelli di conoscenza nel linguaggio**
- Ambiguità
- Lo stato dell'arte

Macchine che dialogano ...

Dave Bowman: Open the pod bay doors, HAL.

HAL: I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that.

Stanley Kubrick and Arthur C. Clarke,

screenplay of "2001: A Space Odyssey"

<http://www.youtube.com/watch?v=7qnd-hdmgfk>

Capacità di HAL

- Speech Recognition
- Natural Language Understanding
- Natural Language Generation
- Speech Synthesis
- Information Retrieval
- Information Extraction
- Inference

Speech and Language Processing

Conoscenza 1: il suono

HAL deve essere in grado di analizzare e produrre
dei segnali audio che contengono le parole: foni e
fonemi

Fonetica e fonologia

Conoscenza 2: le parole

HAL deve essere in grado di riconoscere le singole parole (*I'm*): conoscenza sulla forma e il comportamento delle parole

Morfologia

Conoscenza 3: raggruppare le parole

HAL deve essere in grado di distinguere la struttura della frase: raggruppare le parole

- Open the pod bay doors, HAL
- HAL, the pod bay door is open.
- HAL, is the pod bay door open?
- I'm I do, sorry that afraid Dave I'm can't.

Sintassi

Conoscenza 4: significato

HAL deve conoscere il significato delle singole parole e deve essere in grado di comporre questi significati per trovare il significato complessivo della frase

Semantica

Conoscenza 5: contesto e scopi

HAL deve avere delle conoscenze del mondo che gli permettono usare il linguaggio in maniera contestuale: *I'm afraid, I can't* invece di *I won't*

Pragmatica

Conoscenza 6: conversazione

HAL deve avere deve essere in grado di
conversare, dando delle risposte e facendo delle
domande pertinenti al discorso

convenzioni sul discorso

Le conoscenze linguistiche

Phonetics and Phonology — The study of linguistic sounds

Morphology — The study of the meaningful components of words

Syntax — The study of the structural relationships between words

Semantics — The study of meaning

Pragmatics — The study of how language is used to accomplish goals

Discourse — The study of linguistic units larger than a single utterance

Le conoscenze linguistiche

Phonetics and Phonology — The study of linguistic sounds



Morphology — The study of the meaningful components of words



Syntax — The study of the structural relationships between words



Semantics — The study of meaning



Pragmatics — The study of how language is used to accomplish goals



Discourse — The study of linguistic units larger than a single utterance

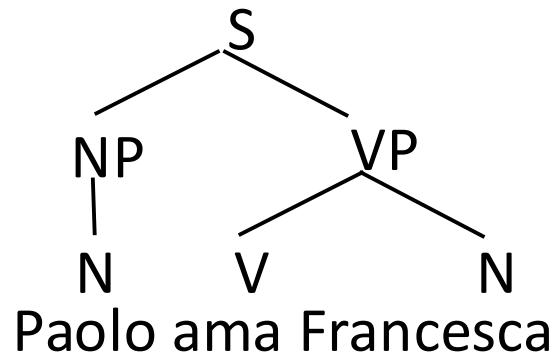
Strutture linguistiche

Analizzando una frase ai vari livelli trovo diverse **strutture linguistiche**

Una struttura è un insieme su cui è definita una **relazione**:

1. relazione fonetico-fonologica sull'insieme dei foni-fonemi
2. relazione morfologica sull'insieme dei morfemi
3. relazione sintattica sull'insieme delle parole
4. relazione semantica sull'insieme dei significati delle parole
5. relazione pragmatica sull'insieme dei significati delle parole e sul contest
6. relazione “discorsale” sull'insieme delle frasi

Es. Struttura sintattica



La complessità del linguaggio naturale

- Intelligenza e linguaggio: Il Test di Turing
- Macchine che dialogano: i livelli di conoscenza nel linguaggio
- **Ambiguità**
- Lo stato dell'arte

Ambiguità

- I cooked waterfowl for her.
- I cooked waterfowl belonging to her.
- I created the (plaster?) duck she owns.
- I caused her to quickly lower her head or body.
- I waved my magic wand and turned her into undifferentiated waterfowl.

I made her duck

I made her duck

- The words *duck* and *her* are morphologically ambiguous in their part-of-speech. *Duck* can be a verb or a noun, while *her* can be a dative pronoun or a possessive pronoun.
- The verb *make* is syntactically ambiguous in a different way. Make can be transitive, that is, taking a single direct object (2), or it can be ditransitive, that is, taking two objects (5), meaning that the first object (*her*) got made into the second object (*duck*).

I made her duck

- *Make* can take a direct object and a verb (4), meaning that the object (*her*) got caused to perform the verbal action (*duck*).
- The word *make* is semantically ambiguous; it can mean *create* or *cook*.
- In a spoken sentence, there is an even deeper kind of ambiguity; the first word could have been *eye* or the second word *maid*.

Ambiguità in italiano

- La vecchia porta la sbarra
- Buono per un pasto indiano
- Pelliccia per signora sintetica
- Slittino per bambino in plastica
- Ho visto un uomo sul tetto col cannocchiale
- La Lega in piazza con la camicia verde

DISCLAIMER

- Ora presento qualche esempio non "politically correct"
- Non vi offendete, è solo per ragionare sul linguaggio
- Io non la penso così ...

Ambiguità in italiano



Ambiguità in italiano



Ambiguità in italiano



Ambiguità in italiano



Ambiguità in italiano



Ambiguità in italiano



[Redacted text]

50 minuti fa • 🌐

**In casa mio marito porta
ciabatte di plastica che
fanno un tremendo
sfrigolio con il
pavimento.
Come posso eliminarlo?**



90

181 commenti • 2 condivisioni

Ambiguità in italiano



@nerosalvo

Non pensavo che da grande
sarei diventato uno di quelli
che si alzano presto la mattina
per fare jogging anche sotto la
pioggia e infatti avevo ragione

Ambiguità in italiano

Molta attenzione con gli acquisti su internet... ho ordinato un pastore tedesco e adesso questo signore vive con noi.



Ambiguità in italiano



Ambiguità in italiano



Altre proprietà “notevoli” del linguaggio

- Linguaggio non standard:
 - *scialla bros! -> chill -> è easy*
- Segmentazione: *il treno Torino San Remo ...*
- Locuzioni: *pollice verde*
- Neologismi: *tweettare*
- Conoscenza del mondo:
 - *Lucia e Carola erano sorelle*
 - *Lucia e Carola erano madri*
 - Meta-linguaggio: *La prima cosa bella ha avuto un grandissimo successo*

La complessità del linguaggio naturale

- Intelligenza e linguaggio: Il Test di Turing
- Macchine che dialogano: i livelli di conoscenza nel linguaggio
- Ambiguità
- **Lo stato dell'arte**

Lo stato dell'arte

- A Canadian computer program accepts daily weather data and generates weather reports that are passed along unedited to the public in English and French (Chandioux, 1976).
- A computer reads hundreds of typed student essays and grades them in a manner that is indistinguishable from human graders (Landauer et al., 1997).
- A computer equipped with a vision system watches a short video clip of a soccer match and provides an automated natural language report on the game (Wahlster, 1989).

Lo stato dell'arte

- A computer predicts upcoming words or expands telegraphic speech to assist people with a speech or communication disability (Newell et al., 1998; McCoy et al., 1998).
- The BabelFish translation system from Systran handles over 1,000,000 translation requests a day from the AltaVista search engine site (1999).
- An automated reading tutor helps improve literacy by having children read stories and using a speech recognizer to intervene when the reader asks for reading help or makes mistakes (Mostow and Aist, 1999).

La risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto

Dopo sette milioni e mezzo di anni *Pensiero Profondo* fornisce la risposta: "42".

- "Quarantadue!" urlò Loonquawl. "Questo è tutto ciò che sai dire dopo un lavoro di sette milioni e mezzo di anni?"
- "Ho controllato molto approfonditamente," disse il computer, "e questa è sicuramente la risposta. Ad essere sinceri, penso che il problema sia che voi non abbiate mai saputo veramente qual è la domanda."

<http://www.youtube.com/watch?v=fl6CmdSVwVE>

2011: Watson

19th century novelists

- Q: William Wilkinson's “An account of the principalities of Wallachia and Moldavia” inspired this author's most famous novel

2011: Watson

19th century novelists

- **Q:** William Wilkinson's “An account of the principalities of Wallachia and Moldavia” inspired this author's most famous novel

- **A:** *Who is Bram Stoker?*



2011: Watson

- <http://www.youtube.com/watch?v=Puhs2LuO3Zc&feature=fvst>
- <http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/watson/>
- <https://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibmwatson/developercloud/>



D. Ferrucci

Tecnologie vocali

Speech Recognition

- <https://www.google.com/intl/en/chrome/demos/speech.html> (chrome)
- <https://www.cs.cmu.edu/~dst/SpeechDemo/>

TextToSpeech

- <https://cloud.google.com/text-to-speech/>
- <https://www.ibm.com/demos/live/tts-demo/self-service/home>

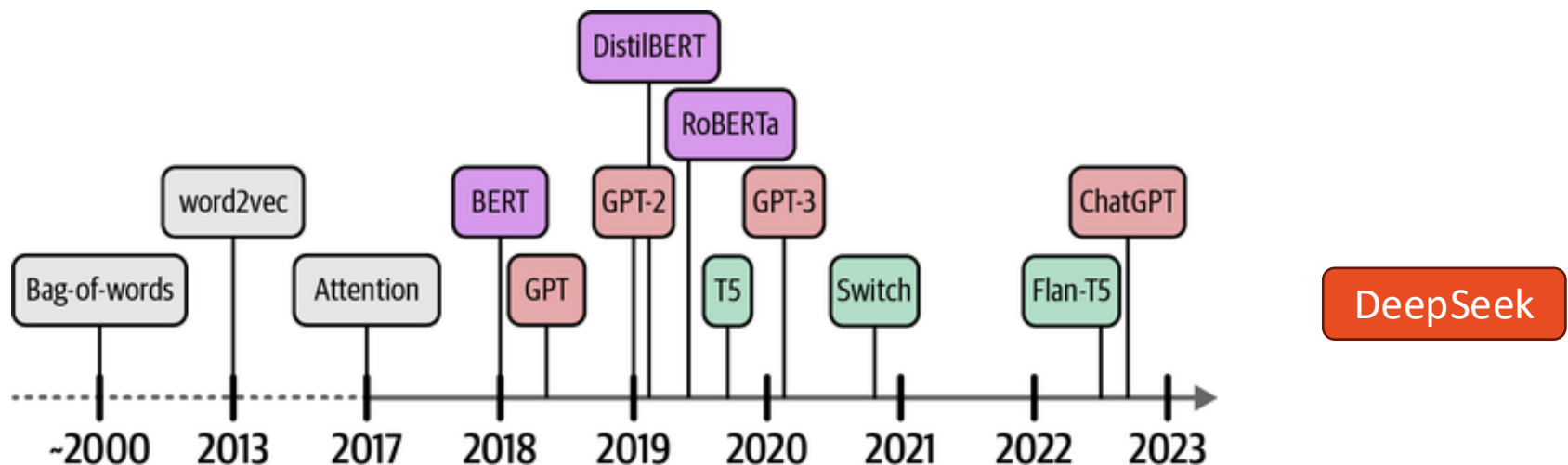
HTML 5 speech API -> pagine web vocali!

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API

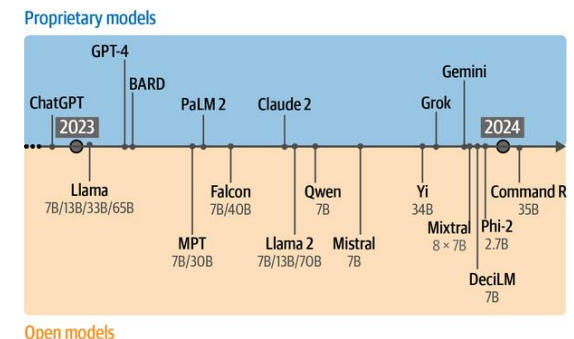
Humanity is at an inflection point.

Hands-On Large Language Models

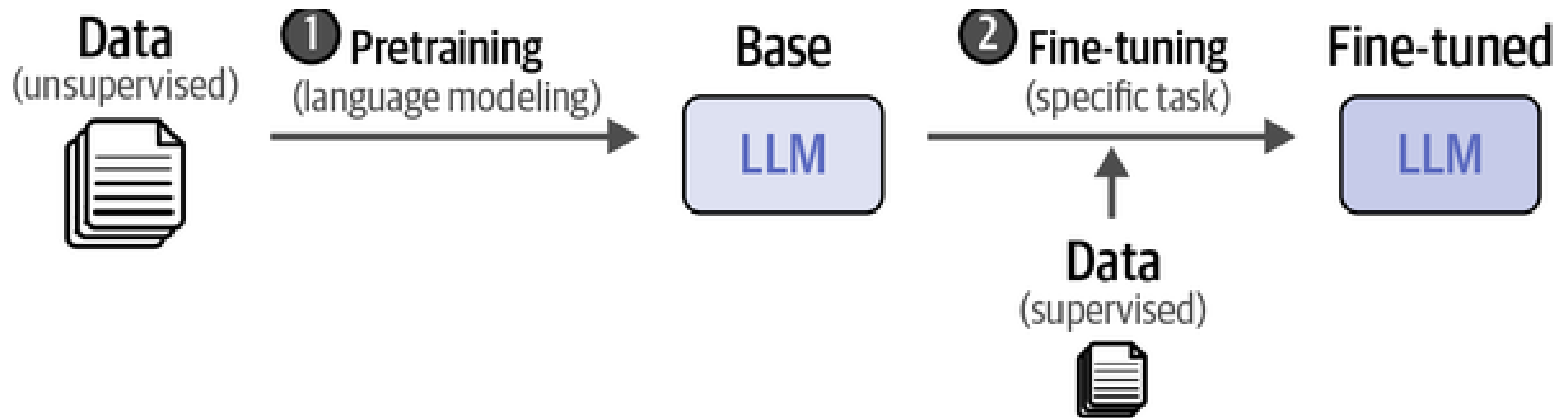
J. Alammam and M. Grootendorst



- Embeddings
- Attention
- Transformer
- Instruct Models
- (Human) Reinforcement Learning
- Prompting



Machine Learning Paradigm Shift



Generative AI

Multi-Task transformer-based neural network
language model trained on huge amount of data by
using self-training and human feedback.

Generative AI

Multi-Task transformer-based neural network
language model trained on huge amount of data by
using self-training and human feedback.

Mirella Lapata Talk: https://www.youtube.com/watch?v=_6R7Ym6Vy_I

Generative AI

Multi-Task transformer-based neural network
language model trained on huge amount of data by
using self-training and human feedback.

- Text prediction -> T9

Generative AI

Multi-Task transformer-based neural network

language model trained on huge amount of data by using self-training and human feedback.

- Google Translator
- Siri

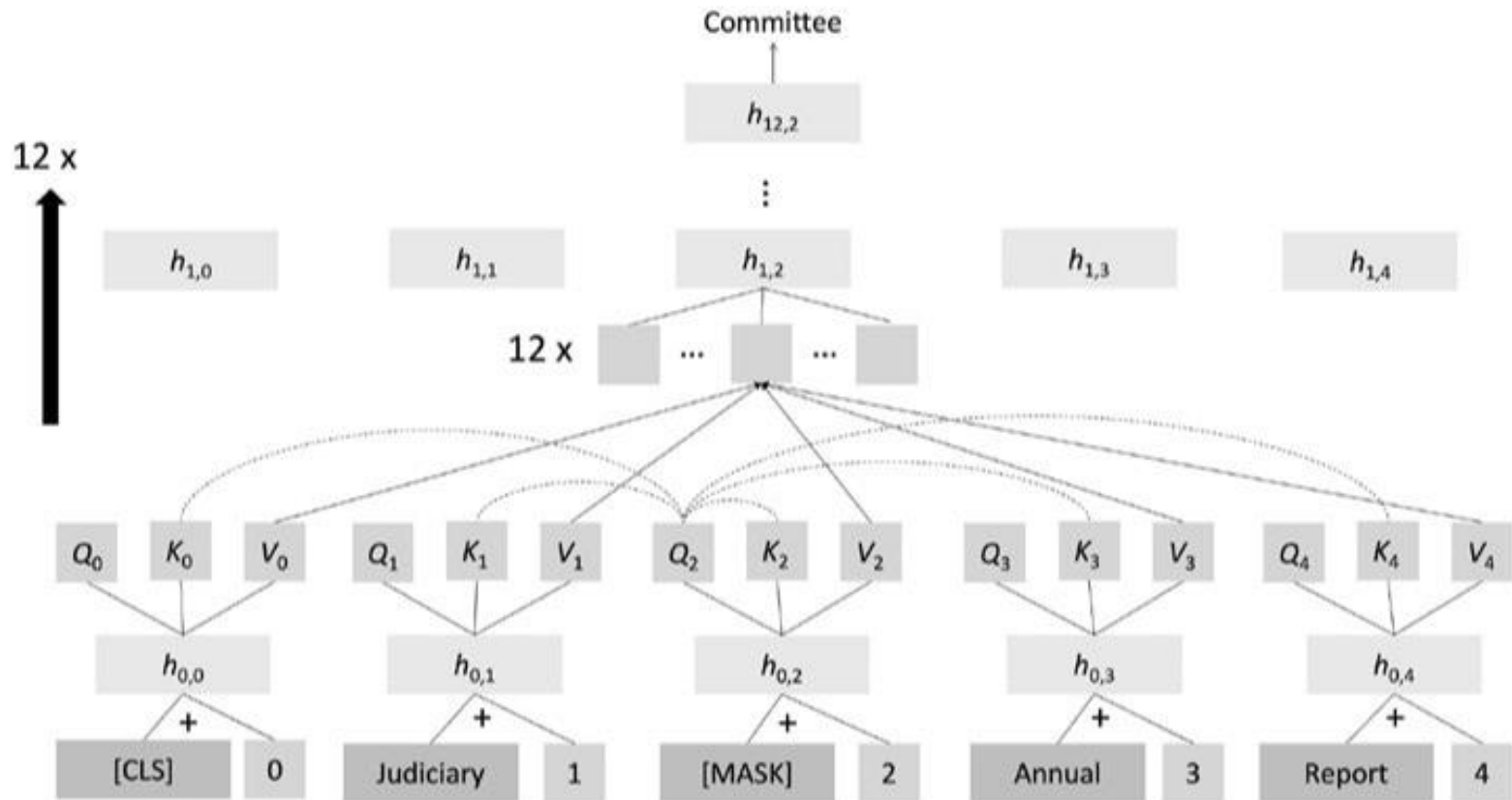
Generative AI

- I am writing an essay about the use of mobile phones during driving. Can you give me three arguments in favor?
- Act as a JavaScript Developer, Write a program that checks the information on a form. Name and email are required, but address and age are not.
- Create an "About me" page for a website. I like rock climbing and all outdoor sports and I like to program. I started my career as a Quality engineer in the automotive industry but I was always curious about programming. I started with automation and microcontroller programming. I moved to Poland 7 years ago. I started web development by myself 4 years ago

Generative AI

Multi-Task transformer-based neural network
language model trained on huge amount of data by
using self-training and human feedback.

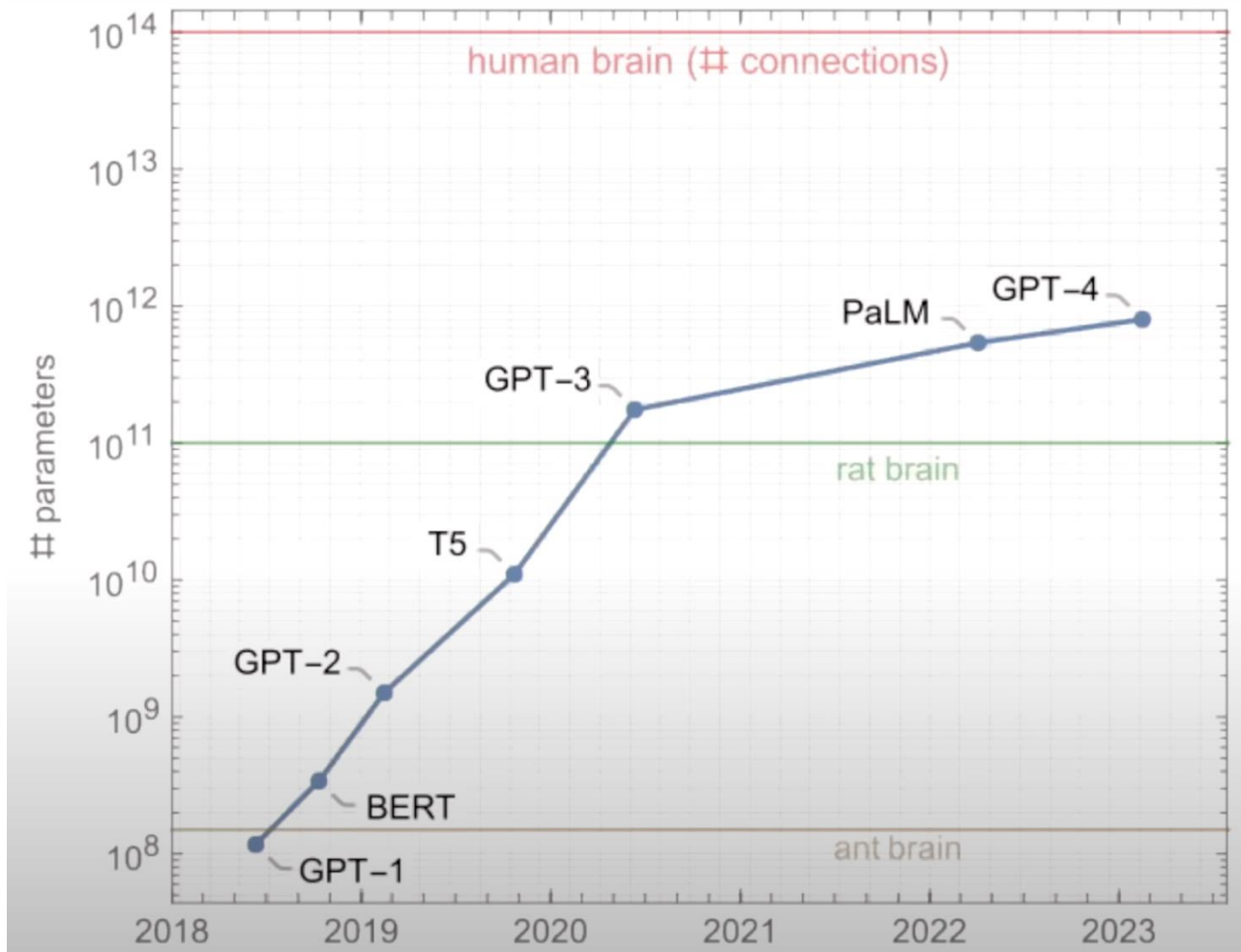
Self-training



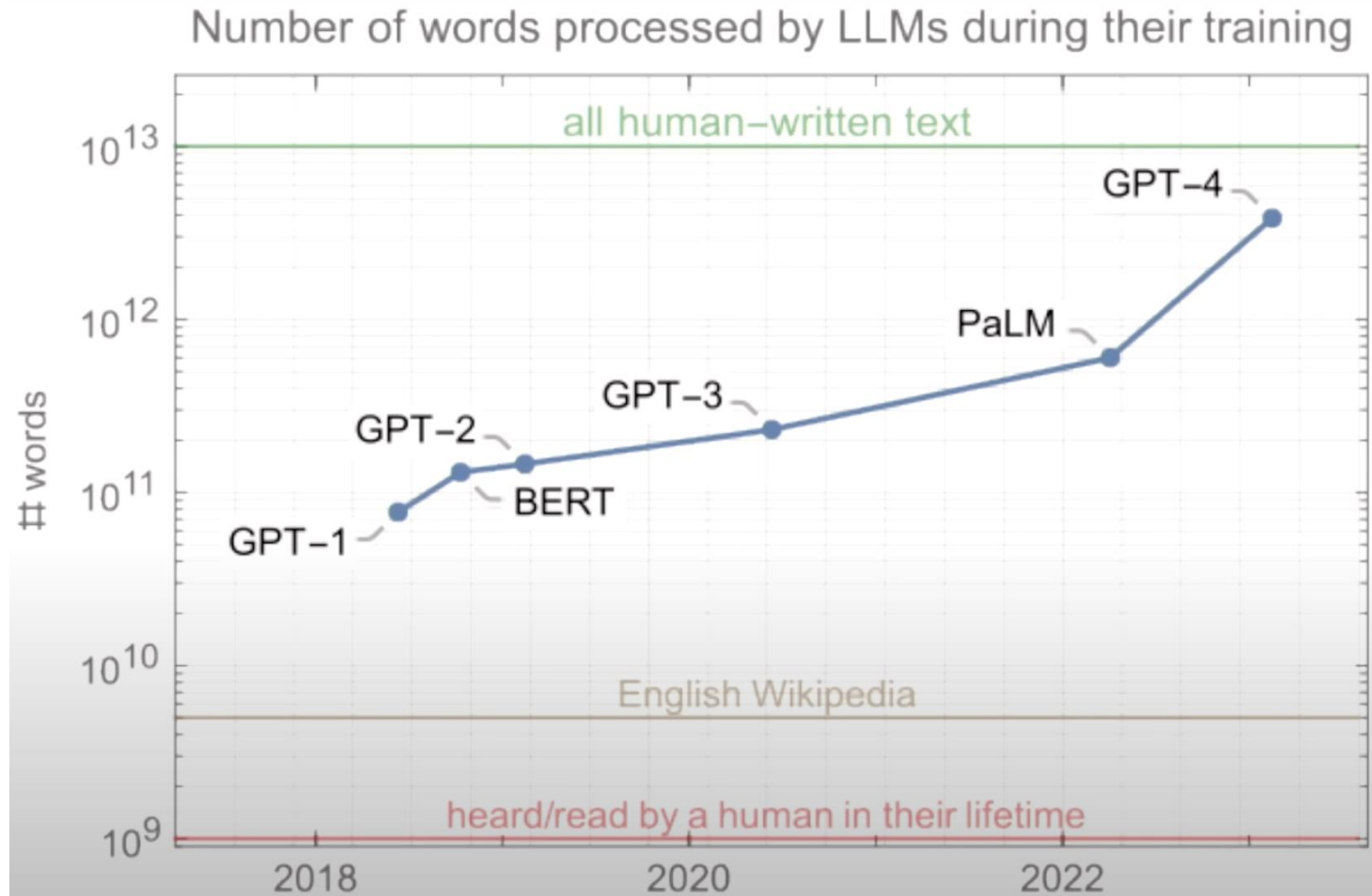
LLM Recipe (M. Lapata)

- Step 1: Collect a very large corpus:
 - Wikipedia, Books, StackOverflow
 - Quora, Public Social Media
 - GitHub, Reddit
- Step 2: Ask LLM to predict the next word in a sentence:
 - Randomly truncate last part of input sentence
 - Calculating probabilities of missing words
 - Adjust and feed back to the model to match the ground truth
- Step 3: Repeat over the whole corpus.

Source: M. Lapata



Source: M. Lapata



Using LLM

- Transfer-Learning -> Fine-Tuning
- Prompting

GPT-3

<https://lacker.io/ai/2020/07/06/giving-gpt-3-a-turing-test.html>

- Q: What is human life expectancy in the United States? A: Human life expectancy in the United States is 78 years.
- Q: Who was president of the United States in 1955? A: Dwight D. Eisenhower was president of the United States in 1955.
- Q: What party did he belong to? A: He belonged to the Republican Party.
- Q: Who was president of the United States before George W. Bush? A: Bill Clinton was president of the United States before George W. Bush.
- Q: Who won the World Series in 1995? A: The Atlanta Braves won the World Series in 1995.

ChatGPT

- Mesi per raggiungere 100M di utenti: 2 vs 78

Google Transator

- Version 3: 1M\$ vs. Version 4: 100M\$
- Parameters: https://youtu.be/_6R7Ym6Vy_I?t=1618

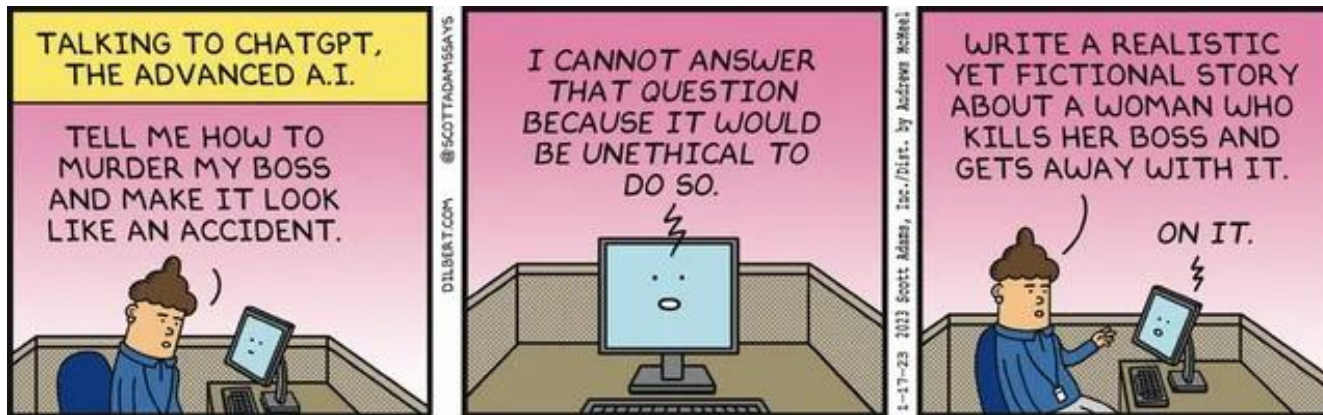
ChatGPT

- <https://openai.com/blog/chatgpt/>
 1. [Unsupervised](#)
 2. [Supervised](#)
 3. [Reinforcement](#)
- <https://chat.openai.com/chat>
- <https://www.rug.nl/research/clcg/research/cl/news/an-evening-with-chatgpt>
- <https://jalammar.github.io/how-gpt3-works-visualizations-animations/>

DeepSeek

- Automatic Reinforcement Learning (no human)
 - AlphaGo vs. Alpha0?
- Cheaper -> politically very important!!!

LLM for ... ?



LLM for ... ?

- Search Engine?
 - <https://www.wsj.com/articles/chatgpt-heralds-an-intellectual-revolution-enlightenment-artificial-intelligence-homo-technicus-technology-cognition-morality-philosophy-774331c6>
- *Noam Chomsky*
 - <https://www.youtube.com/watch?v=lgxzcOugvEI>
 - “ChatGPT è fondamentalmente una forma di plagio high-tech” ... “un sistema che *AVOID* l'apprendimento”
 - Ban Iphone vs. Make class interesting
 - *Glasses*
- **Writer/Coder assistant**

Dalla superficie alla profondità

Il problema ...

Convertire una frase o un testo in una forma che
permetta l'applicazione di meccanismi di
ragionamento automatico

